

SPESIFIKASI KEBUTUHAN SISTEM (SYSTEM REQUIREMENT SPECIFICATION) MODUL OTOMATISASI SKORING KREDIT BERBASIS 5C DENGAN METODE RAD

Komponen Perancangan	Deskripsi Spesifikasi Teknis
Lingkungan Pengembangan	Visual Studio Code
Server Lokal & Database	Laragon (Environment) & MySQL (Database)
Backend	Node.js
Frontend	HTML, CSS, JavaScript
Metodologi Pengembangan	Rapid Application Development) RAD siklus iterasi (buatkan skema iterasinya)

Tabel Penilaian Kelayakan Kredit (Variabel 5C = Total 22 Indikator)

Berikut tabel penilaian kelayakan kredit menggunakan metode 5C untuk membantu menganalisis calon debitur secara sistematis:

Variabel	Indikator Penilaian		Deskripsi Pengukuran
Character (Karakter/Kredibilitas Nasabah)	1	Kemauan Berusaha	Mengukur tingkat ketekunan, daya juang (<i>adversity quotient</i>), komitmen dalam mempertahankan kelangsungan bisnis di tengah kesulitan, serta keaktifan debitur dalam mengelola operasional usahanya sehari-hari.
	2	Integritas (Kejujuran & Kooperatif)	Menilai keselarasan antara data/informasi yang diberikan dengan kondisi lapangan riil, keterbukaan saat diwawancarai, serta ketepatan janji dalam memenuhi kewajiban (bebas dari indikasi sengaja

			menyembunyikan informasi atau <i>moral hazard</i>).
	3	Risiko Personal	Menilai potensi risiko dari aspek pribadi debitur yang dapat mengganggu jalannya usaha atau pengelolaan keuangan kredit, seperti riwayat pemenuhan kewajiban (SLIK/BI Checking), gaya hidup, masalah hukum pribadi, atau kedisiplinan keuangan.
	4	Hubungan dengan Pegawai, Relasi Bisnis, Komunitas, dan Regulator	Mengukur reputasi sosial dan profesional debitur, tingkat loyalitas karyawan, keharmonisan hubungan kerja dengan supplier/pelanggan, pengakuan dari komunitas usaha sejenis, serta tingkat kepatuhan terhadap aturan pemerintah atau regulator lokal.
Capacity (Kemampuan Membayar)	1	Kemampuan Mengelola / Manajemen	Menilai keahlian, efektivitas, dan latar belakang debitur/pengelola dalam memimpin operasional harian, mengatur SDM, serta mengambil keputusan bisnis.
	2	Pengalaman dan Reputasi Usaha	Mengukur rekam jejak lamanya bisnis telah beroperasi, tingkat stabilitasnya di pasar, serta pandangan/kepercayaan dari pelanggan dan mitra bisnis.
	3	Kapasitas Produksi	Menilai kemampuan volume <i>output</i> maksimal (barang atau jasa) yang dapat dihasilkan oleh usaha dalam periode tertentu untuk memenuhi permintaan pasar.
	4	Biaya dan Produktivitas Kerja	Mengukur efisiensi penggunaan biaya operasional dibandingkan dengan hasil kerja yang didapat, serta tingkat keaktifan dan produktivitas tenaga kerja.
	5	Sarana Pendukung (Teknologi dan Peralatan)	Menilai kondisi, modernitas, kelayakan, dan kecukupan mesin, perangkat teknologi, alat kerja, serta tempat usaha

			dalam mendukung kelancaran proses bisnis.
	6	Penjualan (Omzet) dan Laba Usaha	Menganalisis nilai total pendapatan kotor bulanan/tahunan secara riil, konsistensi tren penjualan, serta margin keuntungan bersih yang tersisa setelah dipotong seluruh biaya.
Capital (Permodalan/Kekuatan Finansial)	1	Posisi Modal Kerja dan Laba Ditahan	Mengukur kecukupan dana segar yang tersedia untuk membiayai operasional sehari-hari serta akumulasi laba bersih masa lalu yang diputar kembali untuk memperkuat modal internal usaha.
	2	Posisi Hutang dan Kewajiban	Menilai tingkat ketergantungan usaha terhadap modal pinjaman dari pihak ketiga serta mengukur porsi beban cicilan bulanan yang harus dibayar.
	3	Setoran Modal dan Pinjaman	Mengukur besarnya komitmen finansial pemilik lewat dana pribadi yang disetor ke dalam usaha (<i>equity</i>) dibandingkan dengan proporsi pinjaman luar yang diajukan.
	4	Piutang dan Persediaan Barang	Menganalisis kualitas dan kelancaran perputaran aset lancar; memastikan tagihan piutang dapat tertagih tepat waktu dan persediaan barang dagangan tidak mengendap mati (<i>stagnant stock</i>).
Collateral (Agunan/Jaminan)	1	Jenis dan Nilai Agunan	Mengidentifikasi wujud fisik objek jaminan (seperti tanah, bangunan, kendaraan, atau mesin) serta menghitung nilai taksasi pasar wajarnya secara objektif.
	2	Marketability Agunan	Menilai tingkat kemudahan, kecepatan, dan daya tarik aset jaminan tersebut untuk dijual kembali atau diliquidasi di pasar umum jika terjadi kondisi gagal bayar.

	3	Pengikatan Agunan	Menilai keabsahan dokumen hukum jaminan (seperti SHM atau BPKB) serta kesempurnaan pengikatan jaminan secara hukum (seperti APHT atau Fidusia) sebagai bentuk mitigasi risiko legalitas.
	4	Persentase Nilai Agunan terhadap Fasilitas	Menghitung rasio perbandingan antara total nilai pasar jaminan yang diagunkan dengan jumlah plafon kredit yang diajukan (<i>Loan to Value / Coverage Ratio</i>).
Condition (Kondisi Usaha & Ekonomi)	1	Kondisi Pasar dan Market Share	Menilai tren permintaan pasar terhadap produk/jasa yang ditawarkan (apakah sedang tumbuh atau lesu) serta mengukur seberapa besar porsi penguasaan pasar (<i>market share</i>) usaha tersebut di lingkungannya.
	2	Ketersediaan Bahan Baku dan Penunjang	Mengukur tingkat kelancaran pasokan, ketergantungan pada supplier tertentu, harga, serta kemudahan dalam mendapatkan bahan baku utama maupun bahan penunjang produksi.
	3	Sarana Pendukung Produksi dan Penjualan	Menilai ketersediaan jalur distribusi, kemudahan akses lokasi usaha bagi konsumen/supplier, serta keandalan infrastruktur publik (seperti listrik, air, internet) yang mendukung penjualan.
	4	Regulasi yang Berlaku	Menganalisis dampak dari kebijakan hukum, peraturan pemerintah daerah, perizinan usaha, hingga aturan zonasi wilayah terhadap kelangsungan operasional bisnis.

Anchor Point: Penilaian Character sering dianggap yang paling krusial. Jika karakter buruk, variabel lainnya biasanya tidak akan menolong proses persetujuan kredit

LOGIKA PERHITUNGAN SISTEM

Model skoring sederhana menggunakan skala 1–5 untuk menilai kelayakan kredit. Skor ini membantu mengubah analisis kualitatif menjadi angka yang objektif.

Matriks Skoring Penilaian Kredit

LIHAT TABEL KLIK DISINI > [MATRIKS SKORING PENILAIAN KREDIT \(METODE 5C\).docx](#)

Noted:

Dari variabel 5C dan 22 indikator nantinya di kelompokkan otomatis oleh sistem. Dimana setiap indikatornya masuk ke skor mana 1 2, 3,4 atau 5 tergantung hasil yang terjadi di lapangan pas survei, lalu nanti dipetakan dengan kategori seperti dibawah ini:

Skor 1 (Buruk): Kondisi nasabah sama persis atau lebih buruk dari indikator Skor 1.

Skor 2 (Di antara Buruk & Cukup): Kondisi nasabah sudah lebih baik dari Skor 1, tetapi belum sepenuhnya memenuhi kriteria Skor 3.

Skor 3 (Cukup): Kondisi nasabah memenuhi standar minimal/rata-rata sesuai indikator Skor 3.

Skor 4 (Di antara Cukup & Sangat Baik): Kondisi nasabah di atas rata-rata, sangat stabil, namun ada satu-dua syarat kecil yang membuatnya belum bisa dibilang "Sempurna/Sangat Baik" (Seperti contoh kasus: Usaha Sembako sangat stabil diberi nilai 4).

Skor 5 (Sangat Baik): Kondisi nasabah sempurna dan memenuhi seluruh indikator Skor 5.

Aturan Interpretasi

Developer wajib mengimplementasikan fungsi algoritma penentu keputusan di backend Node.js dengan logika sekuensial berikut:

Kalkulasi Tahap 1: Agregasi Nilai Rata-Rata Variabel

→ $\text{Skor_Character} = (\text{Sub1} + \text{Sub2} + \text{Sub3} + \text{Sub4}) / 4$

→ $\text{Skor_Capacity} = (\text{Sub1} + \text{Sub2} + \text{Sub3} + \text{Sub4} + \text{Sub5} + \text{Sub6}) / 6$

- Skor_Capital = (Sub1 + Sub2 + Sub3 + Sub4) / 4
- Skor_Collateral = (Sub1 + Sub2 + Sub3 + Sub4) / 4
- Skor_Condition = (Sub1 + Sub2 + Sub3 + Sub4) / 4

Kalkulasi Tahap 2: Pembobotan Nilai Akhir (Total Score)

Total_Skor = (Skor_Character * 0.30) + (Skor_Capacity * 0.25) + (Skor_Capital * 0.15) + (Skor_Collateral * 0.20) + (Skor_Condition * 0.10)

Kalkulasi Tahap 3: Logika IF-ELSE Pemetaan 4 Zona Risiko

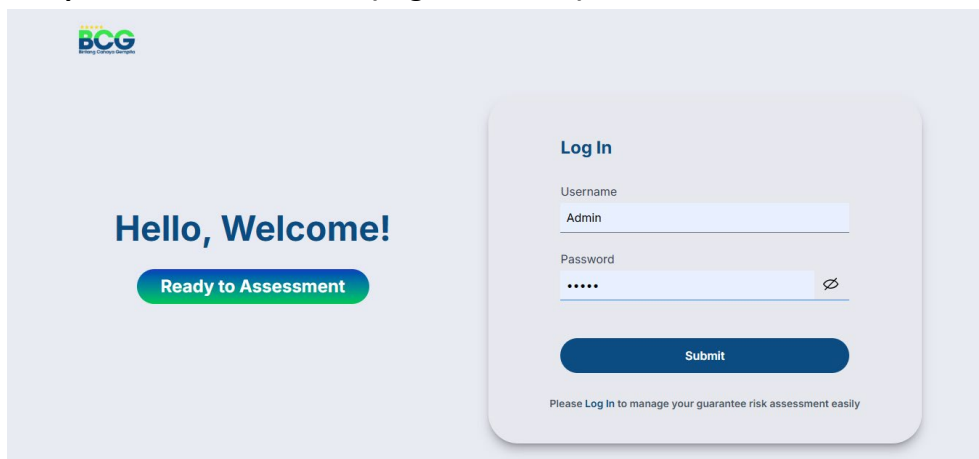
Warna Dashboard UI	Nama Zona Risiko	Rentang Skor Akhir	Logika Keputusan Sistem
HIJAU TUA	Risiko Diterima (Accept Risk)	4.10 s/d 5.00	Sangat Layak Disetujui. Fitur fast-track approval diaktifkan. Plafon dicairkan maksimal tanpa syarat tambahan.
HIJAU MUDA	Risiko Dimitigasi (Mitigate Risk)	3.50 s/d 4.09	Layak dengan Syarat Klausul. Sistem mewajibkan pencantuman syarat mitigasi (misal: autodebet wajib dan asuransi jiwa).
KUNING	Risiko Dipindahkan (Transfer Risk)	3.00 s/d 3.49	Layak dengan Tambahan Agunan. Sistem memblokir pencairan sebelum ada input data agunan tambahan fisik > 120% atau jaminan asuransi kredit.
MERAH	Risiko Dihindari (Avoid Risk)	1.00 s/d 2.99	Otomatis Ditolak (Auto-Reject). Sistem mengunci aplikasi, merubah dasbor menjadi merah, dan mengirimkan email penolakan ke pemohon.

Noted: Zona “Risiko Dihindari” cukup dengan Otomatis ditolak tidak perlu mengirimkan email, cukup dengan keterangan di export excelnya file tersebut memuat nasabah yang ditolak.

NOTED: FORMAT HASIL WORKSHEET DI SISTEM INI BISA DI UNDUH DALAM FORMAT EXCEL, ADANYA DASHBOARD UNTUK MELIHAT KESELURUHAN DATA YANG TELAH DI MASUKAN, LALU SISTEM BISA MODE TERANG & GELAP.

CONTOH INTERFACE YANG BISA DIKUTI (NAMUN SESUAIKAN DENGAN SISTEM TERBARU SEPERTI PETUNJUK DIATAS)

1. Tampilan Antarmuka Awal (Login Interface)



LOGO BCG:



2. Form Input Analis 5C (Sesuaikan Dengan Ketentuan Diatas)


Input Data
Dashboard
Log out

Nama Perusahaan
Perusahaan ABC

Nama Produk
Produk XYZ

No	Category		Activity / Aspect	Risk Type (Input)	Description
	5C	Sub Category 5C			
1	Pilih Category	Pilih Item	Personal Aspect	Reputation Risk	Category Description
2	Pilih Category	Pilih Item	Payment Ability	Operational/Credit Risk	Category Description
3	Character	Pilih Item	Business Prospect/Risk Toler	Market Risk	Category Description
4	Capacity	Pilih Item	Capital Structure/Purpose of I	Liquidity/Strategic Risk	Category Description
5	Condition	Pilih Item	Collateral Value	Guarantee Risk	Category Description

3. Zona Risiko

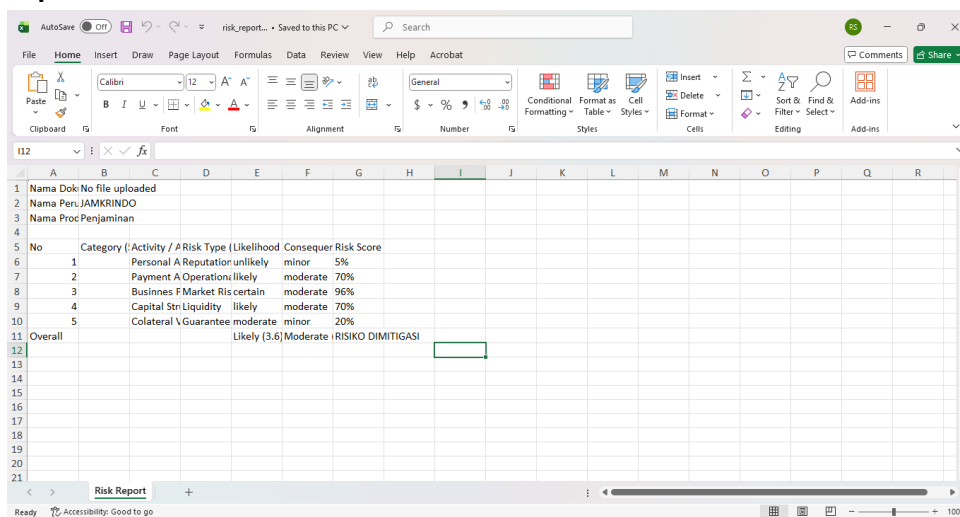
Nama Perusahaan
BCG

Nama Produk
Penjaminan

Activity / Aspect	Risk Type (Input)	Description	Likelihood	Consequence	Final Risk Score
Personal Aspect	Reputation Risk	Dikarenakan aspek personal	2	2	5%
Payment Ability	Operational	Dikarenakan aspek payment	4	3	70%
Business Prospect	Market Risk	Dikarenakan aspek businnes	5	3	96%
Capital Structure	Liquidity	Dikarenakan aspek capital st	4	3	70%
Collateral Value	Guarantee Risk	Dikarenakan colateral value	3	2	20%
			Likely (3.6)	Moderate (2.6)	RISIKO DIMITIGASI

Export Excel
Submit

4. Export Excel



No	Category	Activity / Aspect	Risk Type	Likelihood	Consequence	Risk Score
1	Personal A	Reputation	unlikely	minor	5%	
2	Payment A	Operational	likely	moderate	70%	
3	Business F	Market	Ris certain	moderate	96%	
4	Capital Str	Liquidity	likely	moderate	70%	
5	Collateral	Guarantee	moderate	minor	20%	
Overall			Likely (3.6)	Moderate	RISIKO DIMITIGASI	

5. Dashboard

Butakan sesuai arahan yang dapat menampilkan keseluruhan data yang sudah di masukan ada berapa yang ketolak, ketrima atau dimitigasi **(sesuaikan dengan pemetaan 4 Zona Risiko diatas, warnanya juga mengikuti).**